

安徽大学 2020—2021 学年第 2 学期

《 线性代数 A 》(A 卷) 考试试题参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. B; 2. B; 3. A; 4. D; 5. C.

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. $k=1, l=5$; 7. $(-1)^{n-1}n!$; 8. 36; 9. 0; 10. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

三、解答题 (每小题 9 分, 共 63 分)

$$11. \text{解: } D_n = [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1} \quad \text{.....9分}$$

12. 解: 将行列式按第一列展开可得:

$$D_n = x \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} y \begin{vmatrix} y & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x & y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & y \end{vmatrix}$$

$$= x^n + (-1)^{n+1} y^n.$$

.....9 分

13. 解法一:

因为 $AB = A + 2B$, 所以 $(A - 2E)B = A$, 故 $B = (A - 2E)^{-1}A$.

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 由于}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以 $(A - 2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

进而 $B = (A - 2E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -4 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$

解法二: $B = (A - 2E)^{-1}A$

由于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & | & 1 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & | & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & | & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -4 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -4 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

所以 $B = (A - 2E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ -4 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$

14. 解: $(\frac{1}{2}A)^{-1} - A^* = 2A^{-1} - |A|A^{-1}$

$$= (2 - |A|)A^{-1} = 4A^{-1}$$

$$= -4^4 \cdot \frac{1}{2} = -128. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

15. 解: 因为系数行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -23 \neq 0,$

所以方程组有唯一解, 又因为

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & -3 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -23, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -46, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -69$$

所以 $x_1 = \frac{D_1}{D} = 1, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = 2, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = 3. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$

16.
$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

所以 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{11}{4} & \frac{5}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{4} & -\frac{7}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{pmatrix}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$

17. 解：易知 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix},$

又由 $AP = PB$ 知, $A = PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

于是 $A^5 = PB^5P^{-1} = PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 9 分

四、证明题（本题 7 分）

18. 由 $A^2 - A - 6I = 0$ 知, $(A+I)(A-2I) = 4I$

$$\frac{1}{4}(A+I)(A-2I) = I,$$

所以 $|A+I| \neq 0$, 故 $A+I$ 可逆且 $(A+I)^{-1} = \frac{1}{4}(A-2I)$ 7分

$\therefore$